

$f(x) = \begin{cases} -x^2 & (x < 0) \\ x^2 - x & (x \geq 0) \end{cases}$, 양수 a 에 대하여 $g(x) = \begin{cases} ax + a & (x < -1) \\ 0 & (-1 \leq x < 1) \\ ax - a & (x \geq 1) \end{cases}$.
 $h(x) = \int_0^x (g(t) - f(t))dt$ 가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a 의 최댓값을 k 라 할 때, $a = k$ 에서 $k + h(3)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

풀이 과정

- 1 $h'(x) = g(x) - f(x)$ 를 구간별로 본다.

$$h'(x) = \begin{cases} x^2 + ax + a & (x < -1) \\ x^2 & (-1 \leq x < 0) \\ x - x^2 & (0 \leq x < 1) \\ -(x-1)(x-a) & (x \geq 1) \end{cases}$$

- 2 $(-1, 1)$ 에서 $h' \geq 0$. $x \geq 1$ 부분은 $x = a$ 에서 극대 1개.

$$x < -1 : \text{판별식} = a^2 - 4a$$

- 3 $x < -1$ 에서 부호변화가 없으려면 판별식 ≤ 0

$$a^2 - 4a \leq 0 \Rightarrow 0 < a \leq 4 \Rightarrow k = 4$$

- 4 $a = 4$ 일 때 $h(3)$ 계산

$$h(3) = \int_0^1 (t - t^2)dt + \int_1^3 (-t^2 + 5t - 4)dt = \frac{1}{6} + \frac{10}{3} = \frac{7}{2}$$

- 5 합

$$k + h(3) = 4 + \frac{7}{2} = \frac{15}{2}$$

정답

④ $\frac{15}{2}$